



厦门大学《概率统计 I》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师： 试卷类型：(A 卷)

一、(10 分) 设事件 A、B、C 满足 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5, P(A \cup B) = 0.8, P(C) = 0.8, P(ABC) = 0.1$, A 与 C 独立, B 与 C 独立。

(i) A 与 B 是否独立?

(ii) 求 $P(A \cup B \cup C)$ 。

解: (i) $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.2$,

故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 从而 A 与 B 不独立。

(ii) 由于 A 与 C 独立, B 与 C 独立, 故 $P(AC) = P(A)P(C) = 0.4, P(BC) = P(B)P(C) = 0.4$,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0.9.$$

二、(10 分) 设某工厂有甲乙丙三台机器, 它们的产量比为 1:1:2, 而它们的产品中, 废品率分别为 5%、10%、5%。(i) 从总产品中随机取出一件产品, 求所取产品为废品的概率; (ii) 若取出的产品是废品, 则这个废品时由甲生产的概率是多少?

解: 设 B 表示所取的产品是废品, A_i 表示所取的产品分别由甲乙丙生产, $i=1, 2, 3$. 依题意, $P(A_1) = 0.25, P(A_2) = 0.25, P(A_3) = 0.5, P(B|A_1) = 0.05, P(B|A_2) = 0.1, P(B|A_3) = 0.05$.

由全概率公式得 $P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.0625$.

由 Bayes 公式得 $P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = 0.2$.

三、(10 分) 一个盒子中由 3 个红球和 2 个白球, 从盒子中任取 3 个球。设取出的白球数量为 X, 请写出 X 的分布律和分布函数。

解: X 的可能取值为 0, 1, 2.

$$P(X=0) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}, P(X=1) = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{6}{10}, P(X=2) = \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}.$$

X 的分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{10}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{7}{10}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度。

解: (1)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \frac{2t}{\pi^2} dt = \frac{x^2}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 1 & x \geq \pi \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad 0 < y < \pi^2, F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \frac{y}{\pi^2}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi^2}, & 0 < y < \pi^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

五、(10 分) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布,

$Y \sim U(0,1)$, X 和 Y 独立, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

$$\text{解: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

被积函数不为 0 的区域为 $\begin{cases} x > 0 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases}$ 转化为 $\begin{cases} x > 0 \\ z-1 < x < z \end{cases}$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z e^{-x} dx = 1 - e^{-z} & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^z e^{-x} dx = e^{-z+1} - e^{-z} & z > 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

六、(10 分) 已知 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y)^2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(i) 求 c

(ii) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解: (i) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 得

$\int_0^1 dy \int_0^y c(x+y)^2 dx = 1$, 解得 $c = 12/7$.

$$(ii) f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 \frac{12}{7} (x+y)^2 dy = \frac{4(x+1)^3 - 32x^3}{7}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{3(x+y)^2}{(x+1)^3 - 8x^3} & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

七、(10 分) 已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 $Y \sim N(1,4)$, 且 X 与 Y 独立。求:

(i) $EX^2, EY^2, E(X-Y)^2$

(ii) $D(X-2Y+1)$

解: (i) $EX^2 = (EX)^2 + DX = 1 + 1 = 2$,

$$EY^2 = (EY)^2 + DY = 1 + 4 = 5$$

$$E(X-Y)^2 = EX^2 - 2EXY + EY^2 = EX^2 - 2EXEY + EY^2 = 2 - 2 + 5 = 5.$$

(ii) $D(X-2Y+1) = DX + 4DY = 17$.

八、(10 分) 设随机变量 X 服从区间 $(0,2)$ 上的均匀分布, 在 $X=x$ 的条件下, 随机变量 Y 服从区间 $(0,x)$ 上的均匀分布。求:

(i) Y 的边缘密度;

(ii) $P(X+Y > 2)$.

解: (i) X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 < y < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 Y 的边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^2 \frac{1}{2x} dx = \frac{\ln 2 - \ln y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(ii) P(X+Y > 2) = \int_1^2 dx \int_{2-x}^x \frac{1}{2x} dy = 1 - \ln 2.$$

九、(10 分) 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 连接而成, 设 L_1, L_2 的寿命分别是 X, Y , 已知它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

试分别求 L_1, L_2 串联和并联时系统的寿命 Z 的分布函数。

$$\text{解: } F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}, \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - ye^{-y} - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

串联时 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(x) = 1 - (1 - F_X(x))(1 - F_Y(x)) = \begin{cases} 1 - e^{-x}(xe^{-x} + e^{-x}), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

并联时 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(x) = F_X(x)F_Y(x) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - xe^{-x} - e^{-x}), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

十、(10 分) 从一个有 a 个白球 b 个黑球的袋子中任取 n 个球 ($n \leq a+b$), 设其中白球数为 X , 求 EX 和 DX .

解: 设 X_i 是第 i 次取得的白球数, 则 $\{X_i\}$ 同分布但不独立。 $P(X_i = 1) = \frac{a}{a+b}$,

$$P(X_i = 0) = \frac{b}{a+b}.$$

由于 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 故 $EX = \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{na}{a+b}$.

由于当 $i \neq j$, $P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$, 故 $EX_i X_j = \frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$.

$$EX^2 = \sum_{i=1}^n EX_i^2 + \sum_{i \neq j} EX_i X_j = \frac{na}{a+b} + \frac{n(n-1)a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$$

$$\text{故 } DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{nab(a+b-n)}{(a+b)^2(a+b-1)}.$$